

Dokumentasi Web App Absensi Fasilitator

DOKUMENTASI WEB APP ABSENSI FASILITATOR (MGL)

1. GAMBARAN UMUM

Nama aplikasi: Absensi Fasilitator MGL (Presensi Digital v4.0)

Aplikasi ini adalah web app absensi/presensi digital berbasis Firebase yang digunakan untuk mencatat kehadiran fasilitator secara online dengan validasi lokasi (geolocation), autentikasi pengguna, serta dashboard admin dan koordinator.

Fungsi utama:

- Login pengguna berdasarkan akun terdaftar
- Presensi/check-in fasilitator
- Validasi lokasi pengguna terhadap titik kantor/kelurahan
- Validasi perangkat (device validation)
- Dashboard pengguna (fasilitator)
- Dashboard admin
- Dashboard koordinator
- Import data user massal dari Excel
- Export data presensi ke Excel
- Monitoring data presensi berbasis Firestore

2. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla JS, ES Module)

Backend (BaaS): Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Hosting

Library eksternal: Firebase SDK v10.7.0, Browser Geolocation API, LocalStorage API

3. STRUKTUR FOLDER PROYEK

presensi-fasilitator/

- firebase.json
- firestore.rules
- firestore.indexes.json
- database/
- public/
- index.html
- dashboard.html
- admin.html
- koordinator.html
- import-massal.html
- css/style.css
- js/firebase-init.js, auth.js, dashboard.js, admin.js, koordinator.js, map.js, device.js, export.js, import.js

4. ARSITEKTUR SISTEM

User Browser -> Firebase Authentication -> Firestore Database -> Firebase Hosting

Alur kerja:

1. User login dengan email & password.
2. Firebase Authentication memverifikasi akun.

3. Sistem mengambil data profil dari koleksi users di Firestore.
4. Role pengguna dicek (admin, koordinator, fasilitator).
5. User diarahkan ke dashboard sesuai role.
6. Saat presensi, sistem mengambil GPS pengguna.
7. Lokasi dibandingkan dengan titik kantor/kelurahan.
8. Jika valid, data presensi disimpan ke Firestore.

5. MODUL UTAMA

- auth.js: login, session, redirect berdasarkan role
- dashboard.js: presensi, GPS, validasi radius, logout
- admin.js: monitoring, filter, reset device, export/import Excel
- device.js: validasi perangkat anti multi-device
- map.js: peta, marker, hitung jarak
- export.js: unduh data presensi Excel
- import.js: import user massal

6. STRUKTUR DATABASE FIRESTORE (PERKIRAAN)

Koleksi users/{uid}: nama, email, role, kelurahan, deviceId, aktif

Koleksi presensi/{docId}: uid, nama, tanggal, jam, latitude, longitude, jarak, status, lokasi

7. SISTEM ROLE

Admin: kelola user, lihat seluruh presensi, reset device, import/export

Koordinator: monitoring fasilitator per kelurahan

Fasilitator: login, ambil lokasi, presensi, lihat status pribadi

8. DEPLOYMENT

Menggunakan Firebase Hosting.

Perintah deploy: firebase deploy

9. KEAMANAN & SARAN

- Audit firestore.rules
- Tambahkan logging error
- Backup database berkala
- Pertimbangkan anti fake GPS tambahan

10. KESIMPULAN

Web app ini adalah sistem presensi digital berbasis Firebase yang lengkap dan cocok untuk pengelolaan fasilitator lapangan, termasuk autentikasi, pembagian role, validasi lokasi, validasi perangkat, dashboard monitoring, serta import/export data.